

JIS

繊維製品の透湿度試験方法

JIS L 1099 : 2021

(JTETC/JSA)

令和 3 年 8 月 20 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

L 1099 : 2021

日本産業標準調査会標準第一部会 構成表

	氏名	所属
(部会長)	酒 井 信 介	横浜国立大学
(委員)	秋 山 進	元株式会社デンソー (公益社団法人自動車技術会)
	安 部 泉	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル タント・相談員協会
	市 川 直 樹	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	大 瀧 雅 寛	お茶の水女子大学
	奥 野 麻衣子	三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
	木 村 一 弘	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	木 村 たま代	主婦連合会
	佐 伯 誠 治	一般財団法人日本船舶技術研究協会
	佐 伯 洋	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
	椎 名 武 夫	千葉大学
	寺 家 克 昌	一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
	清 家 剛	東京大学
	千 葉 光 一	関西学院大学
	寺 澤 富 雄	一般社団法人日本鉄鋼連盟
	中 川 梓	一般財団法人日本規格協会
	奈 良 広 一	長野計器株式会社
	西 江 勇 二	一般財団法人研友社
	久 田 真	東北大学
	藤 本 浩 志	早稲田大学
	星 川 安 之	公益財団法人共用品推進機構
	松 橋 隆 治	東京大学
	棟 近 雅 彦	早稲田大学
	村 垣 善 浩	東京女子医科大学
	山 内 正 剛	国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線 医学総合研究所
	山 田 陽 滋	名古屋大学
	和 辻 健 二	一般社団法人日本自動車工業会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 60.11.1 改正：令和 3.8.20

官 報 掲 載 日：令和 3.8.20

原 案 作 成 者：一般社団法人繊維評価技術協議会

(〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 12-9 滋賀ビル TEL 03-3662-4665)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 酒井 信介)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 試験場所	3
5 試料及び試験片の採取及び準備	3
6 試験の種類	3
7 試験方法	3
7.1 A 法	3
7.2 B 法	6
7.3 C 法(発汗ホットプレート法)	8
8 試験報告書	8
附属書 A(規定) C 法(発汗ホットプレート法)	9
附属書 AA(規定) ルーズな充填材を含むか又は厚さが不均一な試験片の装着方法	17
附属書 AB(規定) 熱供給量補正值の測定	18
附属書 AC(参考) 膨張しやすい試験片の装着方法	20
附属書 JA(参考) JIS と対応国際規格との対比表	22
解 説	23

L 1099 : 2021

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、一般社団法人繊維評価技術協議会（JTETC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS L 1099:2012** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

日本産業規格

JIS
L 1099 : 2021

繊維製品の透湿度試験方法

Test methods for water vapour permeability of textiles

序文

この規格は、2014 年に第 2 版として発行された **ISO 11092** 及び 2018 年に第 2 版として発行された **ISO 15496** を基とし、我が国の使用実態を反映させるため、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JA** に示す。

1 適用範囲

この規格は、繊維製品の透湿度の試験方法について規定する。

この試験方法は、極端に薄地のもの（例えば、ローン）、極端に密度の粗いもの（例えば、オーガンジ）などの通気性の高いものには適さない。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 11092:2014, Textiles—Physiological effects—Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test)

ISO 15496:2018, Textiles—Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control（全体評価：MOD）

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 0050 化学分析方法通則

JIS K 8125 塩化カルシウム（水分測定用）（試薬）

JIS K 8363 酢酸カリウム（試薬）

JIS L 0105 繊維製品の物理試験方法通則

JIS Z 8401 数値の丸め方

2

L 1099 : 2021

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次による。

3.1

透湿度, P_A , P_B

規定の温度及び湿度において、繊維製品を透過する水蒸気の質量 (g) を、その繊維製品の $1 \text{ m}^2 \cdot 1 \text{ 時}$ 間当たりに換算した値

注釈 1 この用語は、A 法及び B 法で用いられる。

3.2

温熱抵抗, R_{ct} (thermal resistance)

素材表面のある方向に、単位面積当たり一定の量の熱流束を与えた際に、素材の両面に生じる温度差

注釈 1 熱流束は、伝導熱、対流熱及び放射熱のうちの幾つか又は全ての要素で構成される。温熱抵抗は、定常状態で、ある面積に対して温度勾配を与えた際に、繊維素材及びその複合材の両面を貫く熱流束を定量化したものとなる。

注釈 2 温熱抵抗は、 $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ で表す。

注釈 3 この用語は、C 法（発汗ホットプレート法）で用いられる。

3.3

水蒸気透過抵抗, R_{et} (water-vapour resistance)

繊維素材を貫く方向に、単位面積当たり一定の量の蒸発熱流束を与えた際に、繊維素材の両面に生じる温度差

注釈 1 水蒸気透過抵抗は、定常条件下である面積に対して水蒸気圧勾配を与えた際に、繊維素材及びその複合材の両面を貫く潜在的な熱流束を定量化したものとなる。

注釈 2 水蒸気透過抵抗は、 $\text{m}^2 \cdot \text{Pa/W}$ で表す。

注釈 3 この用語は、C 法（発汗ホットプレート法）で用いられる。

3.4

水蒸気透過指数, i_{mt} (water-vapour permeability index)

次の式によって求められる、温熱抵抗と水蒸気透過抵抗との比

$$i_{mt} = S \cdot \frac{R_{ct}}{R_{et}}$$

ここで、

i_{mt} : 水蒸気透過指数

S : 60 (Pa/K)

R_{ct} : 温熱抵抗 ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$)

R_{et} : 水蒸気透過抵抗 ($\text{m}^2 \cdot \text{Pa/W}$)

注釈 1 水蒸気透過指数は無次元であり、 i_{mt} の値が 0 の場合は、材料が水蒸気不透過性であること、つまり、水蒸気透過抵抗が無限大であることを意味する。また、 i_{mt} の値が 1 の場合は、温熱抵抗及び水蒸気透過抵抗が、材料と同じ厚さの空気層とが同じ値を示すことを意味する。

注釈 2 この用語は、C 法（発汗ホットプレート法）で用いられる。

3.5

透湿度, W_d (water-vapour permeability)

次の式によって求められる繊維素材及びその複合材の特性値

$$W_d = \frac{1}{R_{et} \cdot \phi T_m}$$

ここで, W_d : 透湿度 (g/m²・h・Pa)
 R_{et} : 水蒸気透過抵抗 (m²・Pa/W)
 ϕT_m : 測定時の温度における潜熱 (W・h/g)

注釈 1 ϕT_m は潜熱で, 35 °C の場合は, 0.672 W・h/g である。

注釈 2 透湿度は, 水蒸気透過抵抗及び温度に依存する。

注釈 3 この用語は, C 法 (発汗ホットプレート法) で用いられる。

4 試験場所

試験場所は, JIS L 0105 に規定する標準状態の試験室において行う。試験室が標準状態を保てない場合は, できるだけ標準状態に近い場所で試験を行い, 試験時の温度及び相対湿度を箇条 8 に規定する試験報告書に記載する。

5 試料及び試験片の採取及び準備

JIS L 0105 の 6.3 (布状の試料及びその試験片) 又は 6.4 [製品 (縫製品) 状の試料の試験片] によって試料及び試験片を採取及び準備する。

6 試験の種類

試験の種類は, 次による。試験の実施に当たっては, 試験依頼者との合意によって適切な試験方法を選定する。

a) A 法

- 1) A-1 法 (塩化カルシウム法) (7.1.2) この試験方法は, 乾燥した環境下で, 衣服内が多湿状態となった着用条件下における繊維製品の透湿度測定に適用する。
- 2) A-2 法 (ウォータ法) (7.1.3) この試験方法は, 衣服内が多湿状態となった着用条件下における繊維製品の透湿度測定に適用する。

b) B 法

- 1) B-1 法 (酢酸カリウム法) (7.2.2) この試験方法は, 防水性のある繊維製品の最大透湿度の測定に適用する。
- 2) B-2 法 (酢酸カリウム法の別法) (7.2.3) この試験方法は, 防水性のない繊維製品の最大透湿度の測定に適用する。

c) C 法 (発汗ホットプレート法) (7.3) 附属書 A による。

7 試験方法

7.1 A 法

7.1.1 一般

A 法は, A-1 法 (塩化カルシウム法) 又は A-2 法 (ウォータ法) のいずれかによる。

7.1.2 A-1 法 (塩化カルシウム法)

A-1 法 (塩化カルシウム法) は, 次による。

a) 装置及び材料

- 1) 恒温・恒湿装置 規定の温度及び湿度に調節でき, かつ, 装置内の空気が循環できるもの。
- 2) 風速計 恒温・恒湿装置内の風速を 0.1 m/s まで測定できるもの。
- 3) 化学はかり 試験体の質量を 1 mg までひょう量できるもの。
- 4) 円形板 直径 60 mm, 厚さ 3 mm の合成樹脂製の平状のもの。
- 5) 透湿カップ 図 1 に示すものとし, その材質は, 水蒸気が透過しないものであって, かつ, 試験操作において腐食したり, 透湿面積の変化を生じないもの。
- 6) 吸湿剤 JIS K 8125 に規定するもの。

単位 mm

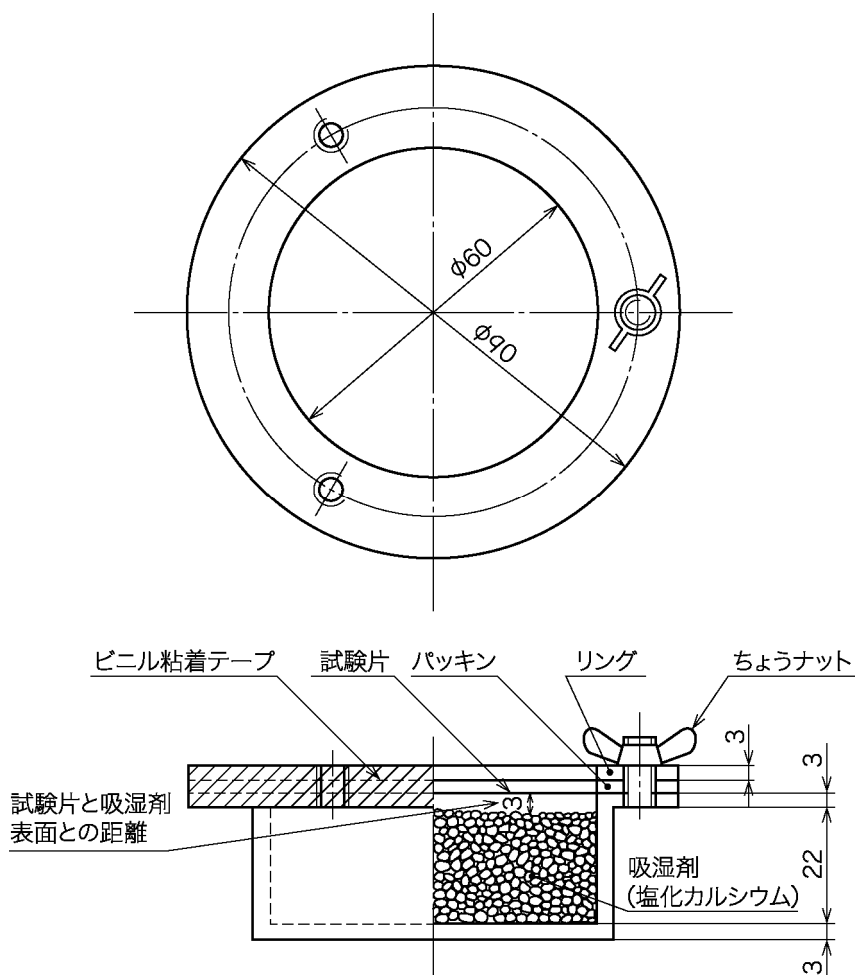


図 1—A-1 法 (塩化カルシウム法) の透湿カップの例

- #### b) 操作
- 透湿カップに吸湿剤を入れ, カップに振動を与え均一にした後, 薬さじで表面を平らにならし, 円形板を用いて, 吸湿剤と試験片の下面との距離が 3 mm になるように調節する。

次に, 箇条 5 の試料につき, 直径約 70 mm の試験片を 3 枚採取し, 図 1 のように試験片の表面を吸湿剤側に向けて透湿カップに対して同心円になるように載せ, パッキン及びリングを順次装着し, ち

ようナットで固定した後、装着側面をビニル粘着テープでシールして試験体とする。

この試験体を、温度 $40\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $(90\pm 5)\text{ \% RH}^1$ の恒温・恒湿装置内の試験片上約 10 mm 上部の風速が 0.8 m/s を超えない位置に置く。

1 時間後に試験体を取り出し、直ちに質量 (a_1) を 1 mg まで測定する。測定後、再び試験体を恒温・恒湿装置の同位置に置き、1 時間後に試験体を取り出し、直ちに質量 (a_2) を 1 mg まで測定する。

注¹⁾ 必要に応じて温度及び湿度条件を変更してもよい。いずれの場合も温度及び相対湿度を簡条 8 に規定する試験報告書に記載する。

- c) 計算 透湿度は、式(1)によって算出し、試験結果は、3 回の平均値を JIS Z 8401 の規則 B (四捨五入法) によって整数に丸めて表す。

$$P_{A1} = \frac{a_2 - a_1}{S_{A1}} \dots\dots\dots (1)$$

ここで、
 P_{A1} : 透湿度 ($\text{g/m}^2\cdot\text{h}$)
 $a_2 - a_1$: 試験体の 1 時間当たりの質量の変化量 (g/h)
 S_{A1} : 透湿面積 (m^2)

7.1.3 A-2 法 (ウォータ法)

A-2 法 (ウォータ法) は、次による。

a) 装置及び材料

- 1) 恒温・恒湿装置 7.1.2 a) 1) に規定のもの。
- 2) 風速計 7.1.2 a) 2) に規定のもの。
- 3) 化学はかり 7.1.2 a) 3) に規定のもの。
- 4) 透湿カップ 7.1.2 a) 5) に規定のもの。

- b) 操作 あらかじめ約 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ に温めた透湿カップに約 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ の水を 42 mL 入れ、水と試験片の下面との距離を 10 mm とする。水は、日本薬局方の精製水又は JIS K 0050 に規定する A2 以上の水とする。

次に、簡条 5 の試料につき、直径約 70 mm の試験片を 3 枚採取し、試験片の裏面を水側に向けて透湿カップに対して同心円になるように載せ、パッキン及びリングを順次装着し、ちょうナットで固定した後、装着側面をビニル粘着テープでシールして試験体とする。

この試験体を、温度 $40\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $(50\pm 5)\text{ \% RH}^1$ の恒温・恒湿装置内の試験片上の約 10 mm 上部の風速が 0.8 m/s を超えない位置に置く。

1 時間後に試験体を取り出し、直ちに質量 (a_3) を 1 mg まで測定する。測定後、再び試験体を恒温・恒湿装置の同位置に置き、1 時間後に試験体を取り出し、直ちに質量 (a_4) を 1 mg まで測定する。

なお、試験片を透湿カップ内の水でぬらさないよう、試験体の扱いには十分な注意を必要とする。

- c) 計算 式(2)によって透湿度を算出し、試験結果は、3 回の平均値を JIS Z 8401 の規則 B (四捨五入法) によって整数に丸めて表す。

$$P_{A2} = \frac{a_3 - a_4}{S_{A2}} \dots\dots\dots (2)$$

ここで、
 P_{A2} : 透湿度 ($\text{g/m}^2\cdot\text{h}$)
 $a_3 - a_4$: 試験体の 1 時間当たりの質量の変化量 (g/h)
 S_{A2} : 透湿面積 (m^2)

7.2 B 法

7.2.1 一般

B 法は、B-1 法（酢酸カリウム法）又は B-2 法（酢酸カリウム法の別法）のいずれかによる。

7.2.2 B-1 法（酢酸カリウム法）

B-1 法（酢酸カリウム法）は、次による。ただし、酢酸カリウム法は、試験時において水が浸透する試料には適用できない。水が浸透する試料²⁾については、7.2.3 によって測定する。

注²⁾ 水が浸透する試料とは、JIS L 1092 の 7.1.1 [A 法（低水压法）] によって試験したときの結果が 250 mm 未満とする方法がある。

a) 装置及び材料

- 1) 恒温装置 規定の温度に調節できるもの。
- 2) 化学はかり 7.1.2 a) 3) に規定のもの。
- 3) 透湿カップ 図 2 に示すものとし、その材質は、水蒸気が透過しないものであって、かつ、試験操作において腐食したり、透湿面積の変化を生じないもの。
- 4) 試験片支持枠 内径約 80 mm、高さ約 50 mm、厚さ約 3 mm の合成樹脂製の円筒形のもの。
- 5) 水槽 恒温装置に収納でき、試験片支持枠を固定できる構造をもつもの。
- 6) 透湿度測定用補助フィルム 耐水性かつ疎水性の微多孔質膜で、2 枚重ねの透湿度が、 $1.2 \text{ g/m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{h}$ 以上のもの。
- 7) 吸湿剤 JIS K 8363 に規定する酢酸カリウム 300 g に水 100 mL を加え、24 時間放置して、結晶が析出した状態のもの。

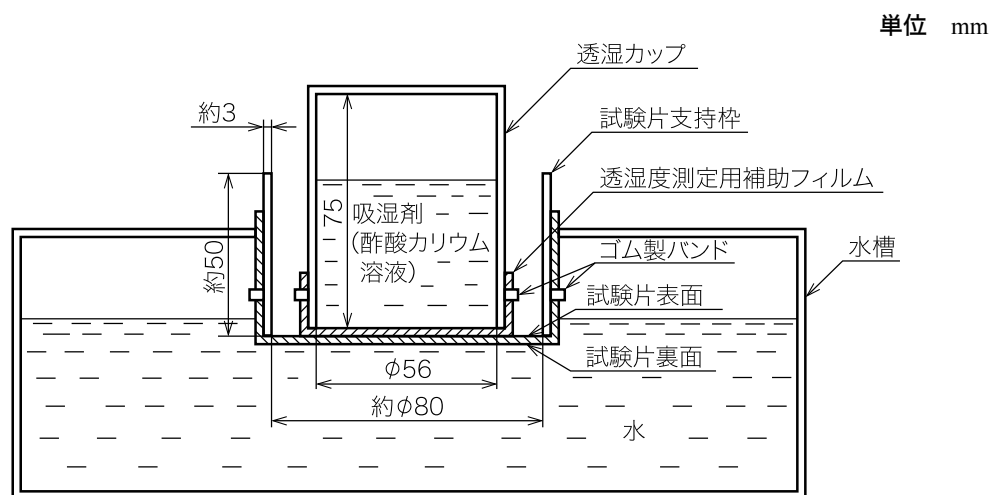


図 2-B-1 法（酢酸カリウム法）の試験装置の例

- b) 操作 箇条 5 の試料につき、約 200 mm×200 mm の試験片を 3 枚採取し、図 2 のように試験片を試験片支持枠に、試験片の裏面が支持枠の外側に向くようにゴム製バンドで装着する。この試験片支持枠を、恒温装置中に置いた温度約 23 °C の水の入った水槽に図 2 のように試験片が十分に浸るような約 10 mm の深さの位置に固定し、15 分以上放置する。

なお、この恒温装置には、温度 30 °C±2 °C の空気を循環させておく。

次に、透湿カップに温度約 23℃に保った吸湿剤を透湿カップ容積の約 3 分の 2 まで入れ、約 100 mm×100 mm の大きさの透湿度測定用補助フィルムをゴム製バンドで装着して試験体とする。この試験体の質量 (a_5) をフィルム装着側を上にして 1 mg まで測定する。測定した後、直ちに試験体を倒立させ、水槽に固定した試験片支持枠の中に置く。15 分後に試験体を取り出し、反転させて質量 (a_6) を 1 mg まで測定する。ただし、試験片ホルダから試験片を取り外し、水漏れの痕跡がないか膜及び試験片を調べたとき、水漏れが生じている場合は、その試験片についての測定値は除外する。

- c) 計算 式(3)によって透湿度を算出し、試験結果は、3 回の平均値を JIS Z 8401 の規則 B (四捨五入法) によって整数に丸めて表す。

$$P_{BI} = \frac{a_6 - a_5}{S_{BI}} \dots \dots \dots (3)$$

ここで、

P_{BI} : 透湿度 ($\text{g/m}^2 \cdot \text{h}$)
 $a_6 - a_5$: 試験体の 15 分間当たりの質量の変化量 (mg/min) を
 1 時間当たりの g 数に換算した変化量 (g/h)
 S_{BI} : 透湿面積 (m^2)

7.2.3 B-2 法 (酢酸カリウム法の別法)

B-2 法 (酢酸カリウム法の別法) は、次による。

- a) 装置及び材料 装置及び材料は、7.2.2 a)に規定するものを用いる。
 b) 操作 箇条 5 の試料につき、約 200 mm×200 mm の試験片を 3 枚採取し、図 3 のように約 200 mm×200 mm の大きさの透湿度測定用補助フィルムで試験片の裏面を覆い、透湿度測定用補助フィルムが試験片支持枠の外側に向くようにゴム製バンドで装着する。この試験片支持枠を、恒温装置中に置いた温度約 23℃の水の入った水槽に図 3 のように試験片が十分に浸るような約 10 mm の深さの位置に固定し、15 分間以上放置する。

なお、この恒温装置には、温度 30℃±2℃の空気を循環させておく。

次に、透湿カップに温度約 23℃に保った吸湿剤を透湿カップ容積の約 3 分の 2 まで入れ、約 100 mm×100 mm の大きさの透湿度測定用補助フィルムをゴム製バンドで装着して試験体とする。この試験体の質量 (a_7) をフィルム装着側を上にして 1 mg まで測定する。測定した後、直ちに試験体を倒立させ、水槽に固定した試験片支持枠の中に置く。15 分後に試験体を取り出し、反転させて質量 (a_8) を 1 mg まで測定する。

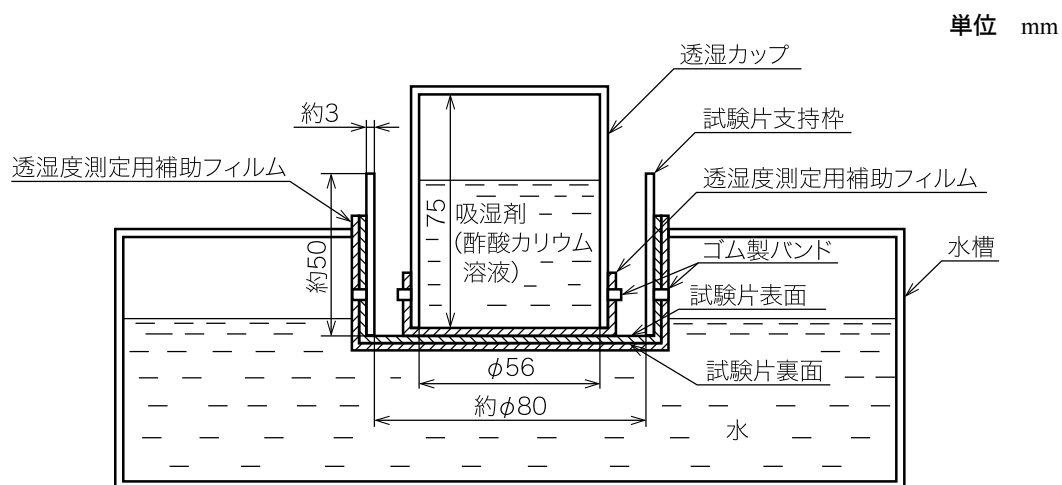


図 3-B-2 法 (酢酸カリウム法の別法) の試験装置の例

8

L 1099 : 2021

- c) 計算 式(4)によって透湿度を算出し、試験結果は、3 回の平均値を **JIS Z 8401** の規則 B (四捨五入法) によって整数に丸めて表す。

$$P_{B2} = \frac{a_8 - a_7}{S_{B2}} \dots\dots\dots (4)$$

ここで、 P_{B2} : 透湿度 (g/m²・h)
 $a_8 - a_7$: 試験体の 15 分間当たりの質量の変化量 (mg/min) を
1 時間当たりの g 数に換算した変化量 (g/h)
 S_{B2} : 透湿面積 (m²)

7.3 C 法 (発汗ホットプレート法)

C 法 (発汗ホットプレート法) は、**附属書 A** による。

8 試験報告書

試験報告書には、次の事項を記載する。ただし、C 法 (発汗ホットプレート法) は、**附属書 A** による。

- a) 試験年月日
- b) この規格の番号
- c) 試験方法
- d) 試験条件 (試験場所の温度及び相対湿度)
- e) 試験結果

注記 透湿度 (g/m²・h) の試験結果を換算し、24 時間当たりの透湿度とする方法がある。

例 1 試験年月日, **JIS L 1099, A-1 法** (塩化カルシウム法), 装置内 40 °C 90 % RH, 20 °C 65 % RH,
200 g/m²・h

例 2 試験年月日, **JIS L 1099, A-1 法** (塩化カルシウム法), 装置内 35 °C 90 % RH, 25 °C 75 % RH,
200 g/m²・h

附属書 A (規定) C 法 (発汗ホットプレート法)

この附属書は、2014 年に第 2 版として発行された **ISO 11092** を基に、技術的内容を変更することなく規定したものである。

A.1 一般

この附属書は、繊維製品及び繊維製品に用いられる繊維素材とフィルム、フォーム材、並びに皮革とを組み合わせた積層品に対して、定常状態での温熱抵抗及び水蒸気透過抵抗を測定するための試験方法を規定する。

この試験方法は、温熱抵抗及び水蒸気透過抵抗が使用される装置の寸法及び構造に依存する。例えば、この附属書で規定する装置の仕様では、温熱抵抗は $2 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 及び水蒸気透過抵抗は $700 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$ である。

この附属書で規定されている試験条件は、特定の快適な状況を表すことを意図したものではなく、生理学的快適性に関する性能仕様は記載されていない。

A.2 記号名称及びその単位

記号名称及びその単位は、表 A.1 による。

表 A.1—記号名称及び単位

記号	名称	単位
R_{ct}	温熱抵抗	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$
R_{et}	水蒸気透過抵抗	$\text{m}^2 \cdot \text{Pa/W}$
i_{mt}	水蒸気透過指数	—
R_{ct0}	装置固有温熱抵抗	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$
R_{et0}	装置固有水蒸気透過抵抗	$\text{m}^2 \cdot \text{Pa/W}$
W_{d}	透湿度	$\text{g/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa}$
ϕT_{m}	潜熱 (温度 T_{m} 時)	$\text{W} \cdot \text{h/g}$
A	面積	m^2
p_{a}	水蒸気分圧 (温度 T_{a} 時)	Pa
T_{a}	空気の温度	K
T_{m}	測定部の温度	K
T_{s}	温熱ガードの温度	K
p_{m}	飽和水蒸気圧 (温度 T_{m} 時)	Pa
v_{a}	空気流速	m/s
s_{v}	空気流速の標準偏差	m/s
$R.H.$	相対湿度	%
H	熱供給量	W
ΔH_{c}	熱供給量補正值 (R_{ct} 測定時)	W
ΔH_{e}	熱供給量補正值 (R_{et} 測定時)	W
α	ΔH_{c} を算出するための近似線の傾き	—
β	ΔH_{e} を算出するための近似線の傾き	—

10

L 1099 : 2021

A.3 原理

試料は、電氣的に加温可能なプレートの上に載せられ、その試料表面と平行な方向に空気の流れを発生させる。

試料を貫く熱流束に対する温熱抵抗は、定常状態に達してから測定する。試料の温熱抵抗は、その表層にある空気層との合算で求められる温熱抵抗から、空気層単独で測定した温熱抵抗を差し引いて求める。

水蒸気透過抵抗の測定装置は、まず電氣的に温熱可能で孔の開いたプレートの上に、水蒸気透過性があり、液体の水を通さない厚さ $40\mu\text{m}$ のセロファン膜 (図 A.2 の 13) をかぶせた構造をもっている。温めたプレート上に供給される水は蒸発し、水蒸気としてセロファンを透過することから、試料そのものには液状の水は触れない。

セロファン上に置かれた試料とともに、プレート上の温度を一定に保つために供給される熱流束の量が、水蒸気の透過速度と対応しており、この計測によって試料の水蒸気透過抵抗を算出する。また、試料そのものの水蒸気透過抵抗は、素材の表層にある空気層と合算したものとして求められる水蒸気透過抵抗から、空気層単独で測定した水蒸気透過抵抗を差し引いて求める。

A.4 装置

A.4.1 温度及び水の供給可能な測定部

温度及び水の供給可能な測定部は、少なくとも 0.04 m^2 (例えば、一辺の長さが 0.2 m の正方形) の面積及び約 3 mm の厚さの金属製のプレート (図 A.1 の 1) からなる。金属製のプレートは、図 A.1 の 6 に示す金属製のブロックに取り付けられている。この金属製ブロックは熱伝導性があり、内部に電熱線をもっていないなければならない。

水蒸気透過抵抗を測定するために、図 A.1 の 1 に示す金属プレートには孔が開けられている。また、そのプレートは、図 A.2 の 9 に示す温熱ガードによって囲まれており、そのガードは測定台の開口部の内側に配置されている。

プレート表面の放射率は、1 次ビームが垂直であり反射が半球形をなす波長 $8\mu\text{m}\sim 14\mu\text{m}$ の電磁波を当てた際、 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ の環境で 0.35 以上とする。

電氣的に加温可能なブロックの表面には、水注入口が取り付けられており、その表面では孔の開いたプレートと接して、外からの水供給部 (図 A.1 の 5) から水の注入が可能となっている。測定台に対する測定部の位置は調節可能であり、それによって試料の上面と測定台とが平行になるように調節することができる。測定部及び温度測定器へとつながるワイヤからの熱損失を最小化するため、ワイヤを温熱ガードにできるだけ沿うように配線する。

測定部にある温度センサ (図 A.1 の 2) を含む温度制御器 (図 A.1 の 3) は、測定部 (図 A.2 の 8) の温度を T_m に対して $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ の精度で制御しなければならない。

熱供給量 H の測定は、その利用可能なレンジ全体の $\pm 2\%$ を超えない範囲で適切に測定できる装置を用いる。水は、モータ駆動式のビュレットなどをもつ供給装置 (図 A.1 の 5) によって、孔の開いたプレート上に供給される。供給装置は、プレートの表面から約 1 mm を超えて水位が低下すると駆動し、一定の蒸発速度が維持できるようになっている。

測定部に水が注入されると、温熱ガード内に配されたチューブを水が通り、測定部と同じ温度に温められる。

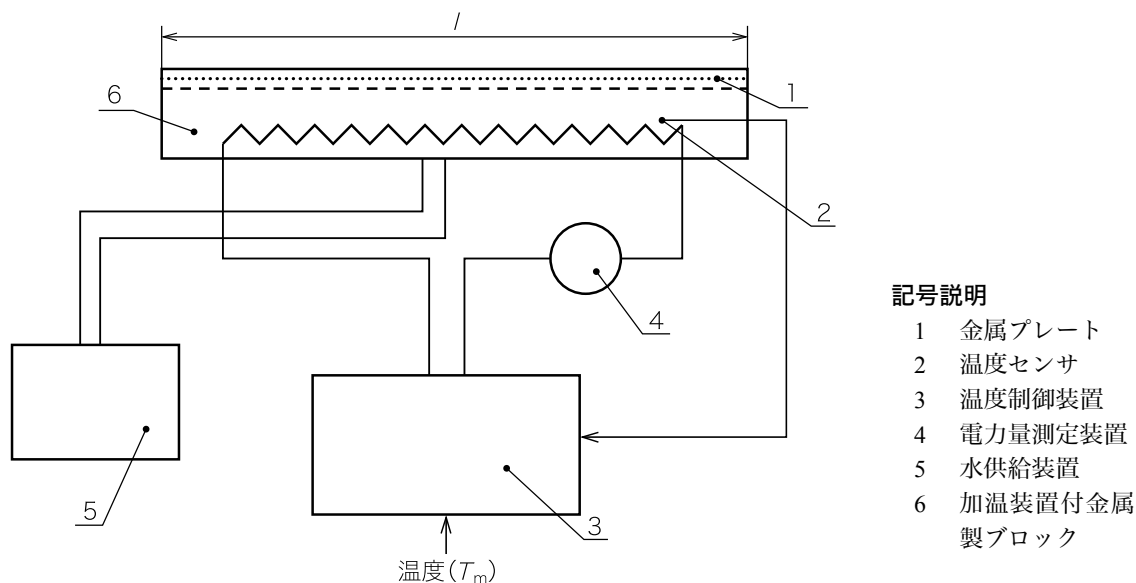


図 A.1 – 温度及び水の供給が制御可能な測定部の概要

A.4.2 温度制御付き温熱ガード

温度制御付き温熱ガード (図 A.2 の 9) は、熱伝導性の高い金属素材から成り、加熱装置が付いている。この加熱装置によって、測定部の側部又は底部からの熱の漏れを防止する。

温熱ガードの幅 b は、少なくとも 15 mm 以上でなければならない。温熱ガードの上面と測定部に取り付けられている金属プレートの上面との高さの隙間が、1.5 mm を超えてはならない。

温熱ガードには、同時に水蒸気ガードの役割を果たすため、測定部にあるものと同様な孔の開いたプレート及び水供給装置が付いている。温熱ガードの温度 (T_s) は、図 A.2 の 11 の温度センサで測定され、図 A.2 の 10 の温度制御器によって、測定部の温度である (T_m) と同じ温度で、かつ、 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ の精度で維持される。

測定し、その結果から得られる補正係数 $[1+(\Delta R_{ct}/R_{ctm})]$ によって補正する。

A.5.2.2 水蒸気透過抵抗を測定した際、温熱ガードがプレート又は水供給システムにうまく適合しない場合は、試験片のカット断面を、試験片と同じ高さの枠で囲う。

なお、この枠は水蒸気を通さない材質で、その内寸はプレートと同一とする。

A.5.2.3 試験片は、試験を実施する前に少なくとも 24 時間、**A.6.3** 又は **A.6.4** に規定する温度及び湿度条件で調整する。

A.5.2.4 キルト又は寝袋用素材のように、ルーズな充填材を含むか又は厚さが不均一なものは、**附属書 AA** に規定する取付手順による。

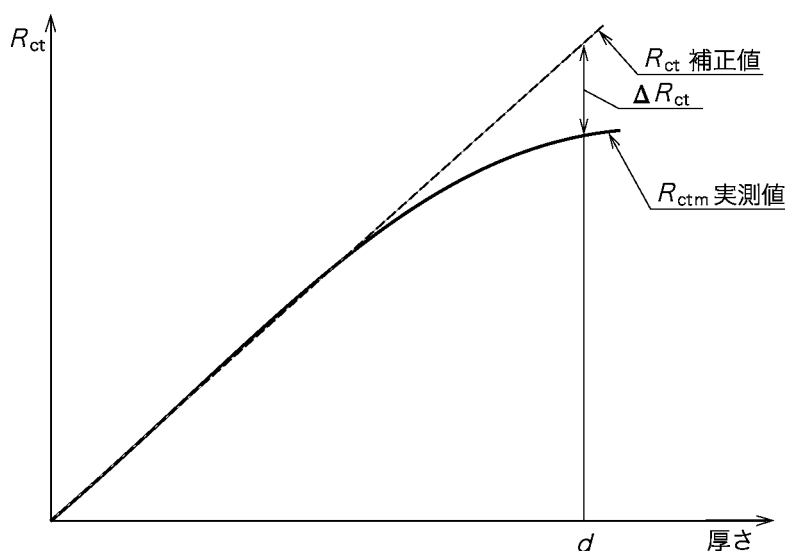


図 A.3—試料の端部からの熱漏れ分の補正図の例

A.6 試験手順

A.6.1 装置定数の決定

この附属書で規定する装置で得られる温熱抵抗及び水蒸気透過抵抗の値は、装置固有の値（定数）も含んでいる。これらの定数は、装置そのものの抵抗のほかに、試料の表層にある空気層がもつ抵抗も反映される。空気層がもつ抵抗は、試料の上を流れる空気流の速度又はぶれの程度に依存する。

R_{ct0} 、 R_{ct0} などの装置固有の定数は、プレートの上に何も載せない状態で測定する。ただし、測定部の上面が測定台と同一平面上にあるようにする。

A.6.1.1 R_{ct0} の決定

R_{ct0} の値は、 T_m を 35°C 、 T_a を 20°C 及び $R.H.$ を 65 % に設定する。また、 v_a を 1 m/s とする。これらの値の設定値からのずれは、いずれも **A.4** で規定する範囲内とする。また、測定値 T_m 、 T_a 、 $R.H.$ 及び H が定常状態に至るまで、値の記録は行わない。

装置固有温熱抵抗 (R_{ct0}) は、式(A.1)によって求める。

$$R_{ct0} = \frac{(T_m - T_a) \times A}{H - \Delta H_e} \dots\dots\dots (A.1)$$

ここで、 ΔH_e は補正係数であり、附属書 AB に規定する方法で求める。

A.6.1.2 R_{ct0} の決定

A.6.1.2.1 R_{ct0} を決定するためには、A.4.1 に規定するプレートの表面は水供給装置 (A.4.1) によって常に湿潤状態とする。また、表面が滑らかであり、水蒸気透過性をもち、液状の水が不透過である厚さが 10 μm ～ 50 μm のセロファン膜を、プレートに掛ける。

セロファン膜は蒸留水で湿潤しておく。また、適切な方法によって膜の表面にしわがないようにする。測定用プレートに供給される水は蒸留水とする。この蒸留水は、二度蒸留に掛けたものを使用前に再度沸騰させたものがよい。これによって、膜の下でガスが凝集することを防ぐことができる。

A.6.1.2.2 T_m 及び T_a を 35 $^{\circ}\text{C}$ とし、また、 v_a を 1 m/s とする。 $R.H.$ は 40 %に常に保たれており、この $R.H.$ は 2 250 Pa の水蒸気分圧 (p_a) に相当する。

なお、測定部上面に直接接する飽和水蒸気圧 (p_m) は、この上面の温度での飽和水蒸気圧 5 620 Pa と仮定することができる。

T_m , T_a , v_a 及び $R.H.$ の値の設定値からのずれは、いずれも A.4 で規定する範囲内とする。また、 T_m , T_a , $R.H.$ 及び H の測定値が定常状態に至るまで、値の記録は行わない。

A.6.1.2.3 装置固有の R_{ct0} は、式(A.2)によって求める。

$$R_{ct0} = \frac{(p_m - p_a) \times A}{H - \Delta H_e} \dots\dots\dots (A.2)$$

ここで、 ΔH_e は補正係数であり、附属書 AB に規定する方法で求める。

A.6.1.3 装置間の照合確認

装置間のクロスチェックは、あらかじめ計測された温熱抵抗測定用の試料、例えば、熱伝導性が分かっていた試料を用いて行うことができる。

A.6.1.4 装置定数の確認

装置固有の定数である R_{ct0} 及び R_{et0} は、定期的に確認する。

なお、確認されたぶれの程度が許容を超えている場合 (A.7 参照) には、調整が必要となる。

R_{ct0} 及び R_{et0} に変化が起こる要因としては、試料上面を通る v_a の変化がある。したがって、この流速は、A.4.3 に規定する方法によって定期的に確認する。

試料の上面を通る空気の流れのぶれは、試料上面にある表層空気の抵抗値に影響する。したがって、試験の結果にも影響を与える。

A.6.2 測定部への試験片の装着

A.6.2.1 空気の流れの向きに対し、適切な試料の向きを定める。また、その内容を試験報告書に記載する。

試料は、測定部を覆うように平たん（坦）に置く。その際、装置の側面は、装置に向き合う位置の測定者と向かい側の位置にくる。試料が複層から成る場合は、実際にその試料を人が着用するのと同じ重ね方で取り付ける。また、試料全体を平たんにするため、水蒸気不透過性の接着用テープ又は軽い金属製の枠を用いてもよい。試料上面の毛羽立ち及びしわ、並びに試料と測定部との隙間及び複層の試料の場合の各層の隙間は、それらがもとの素材固有のものでない場合は、取り除く。

注記 膨張しやすい試験片の装着方法は、附属書 AC に記載する。

A.6.2.2 試料は、伸び又は負荷をかけず、また、試料が複層の場合は、その層間にて隙間がない状態で測定を行う。ただし、伸び又は負荷をかけるか、若しくは層間に隙間がある状態で試験を行った場合は、その内容を試験報告書に記載する。

A.6.2.3 試料の厚さが 3 mm 以上ある場合は、測定部の高さを下げ、試料の上面が測定台と同一平面となるようにする。

A.6.3 温熱抵抗 R_{ct} の測定

A.6.3.1 T_m を 35 °C, T_a を 20 °C 及び $R.H.$ を 65 % に設定する。また、 v_a は 1 m/s とする。これらの設定値のずれは、A.4 に規定する範囲内とする。 T_a , $R.H.$ 及び v_a を異なる条件で試験を行った場合は、その結果への影響も含めて試験報告書に記載する。

試料を測定部に据えた後、 T_m , T_a , $R.H.$ 及び H の測定値が定常状態になるまで測定は行わない。

A.6.3.2 温熱抵抗 (R_{ct}) は、式(A.3)で求める。

$$R_{ct} = \frac{(T_m - T_a) \times A}{(H - \Delta H_c)} - R_{ct0} \dots\dots\dots (A.3)$$

ここで用いられる記号及び単位は、表 A.1 で定義されている。試験対象となる素材の温熱抵抗 (R_{ct}) は、個々の測定結果の平均値で表す。

A.6.4 水蒸気透過抵抗 R_{et} の測定

A.6.4.1 水蒸気透過抵抗 (R_{et}) の測定は、A.6.1.2 によって、測定部の上面に対して水蒸気透過性があり、液状の水が不透過であるセロファン膜で被覆する。

A.6.4.2 T_m 及び T_a をいずれも 35 °C に、 $R.H.$ を 40 % に設定する。また、 v_a を 1 m/s に設定する。これらの設定値のずれは、A.4 に規定する範囲内とする。これらの等温状態の温度設定は、試料の内部で水蒸気の凝縮を発生させないためのものとする。 $R.H.$ 及び v_a が異なる条件で試験を行ってもよい。その場合は、用いられた試験条件とこの附属書で規定する試験条件とは異なる条件で試験を行ったことによって結果がどのように影響を受けるか、という記述をも含めて試験報告書に記載する。

仮に、 T_a が変化すれば、等温状態が維持できなくなり、したがって、この附属書の適用要件を満たしていない。試料を測定部に据えた後は、 T_m , T_a , $R.H.$ 及び H の測定値が定常状態になるまで値の記録は行わない。

A.6.4.3 R_{et} は、式(A.4)によって求める。

$$R_{et} = \frac{(p_m - p_a) \times A}{H - \Delta H_c} - R_{et0} \dots\dots\dots (A.4)$$

ここで用いられる記号及び単位は、表 A.1 で定義されている。試験対象となる素材の R_{ct} は、個々の測定結果の平均値で表す。

A.7 結果の精度

A.7.1 結果の再現性（同一装置）

R_{ct} は、繰り返し試験をして得られた値がいずれも $50 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 以下のとき、単層の素材の場合では、その誤差の範囲は $3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ の範囲となることが分かっている。また、 $50 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ を超えるようなフォーム材などのケースでは、7%程度の誤差が生じることが分かっている。

R_{ct} は、繰り返し試験をして得られた値がいずれも $10 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$ 以下であれば、単層の素材の場合、その誤差の範囲は $0.3 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$ の範囲となることが分かっている。また、 $10 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$ を超えるようなフォーム材などのケースでは、7%程度の誤差が生じることが分かっている。

A.7.2 結果の再現性（異なる装置間）

3 mm, 6 mm 及び 12 mm の異なる厚さのフォーム材を、4 か所の試験所で試験評価を行った結果、 R_{ct} については、標準偏差値で $6.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, R_{ct} については、標準偏差値で $0.67 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa/W}$ のばらつきが認められた。

A.8 試験報告書

試験報告書には、次の事項を記載する。

- a) この規格の番号
- b) 試験に供された素材に関する詳細な記述
- c) A.6.2 で規定された試料の準備に関する記述
- d) 試料から採取した試験片の数及びそれぞれの試料に対してなされた試験数
- e) 試験環境条件
- f) 温熱抵抗の平均値及び／又は水蒸気透過抵抗の平均値
- g) 水蒸気透過抵抗の平均値
- h) この附属書と異なる条件が採られた場合のその内容
- i) 試験年月日

附属書 AA (規定)

ルーズな充填材を含むか又は厚さが不均一な試験片の装着方法

この附属書は、2014 年に第 2 版として発行された ISO 11092 の Annex A を基に、技術的内容を変更することなく規定したものである。

AA.1 キルティング若しくは寝袋のようなルーズな充填材を含む試料又は厚さが不均一な試料から、試験片を 3 枚採取する。採取できない場合は、試験報告書に試験片の数を記載する。縫い止められて、厚さが不均一になっているキルティング又は寝袋のような複合素材は、少なくとも 2 枚の試験片を、それぞれ温熱抵抗及び水蒸気透過抵抗の測定用に準備する。

AA.2 これらの試験片は枠内に装着する。この枠の厚さは、自然な状態に置かれた試験片の厚さとほぼ同じとする。 R_{ct} を測定するため、この枠の内寸は、少なくとも $1\text{ mm} + 2b\text{ mm}$ とする (図 A.1 及び図 A.2 参照)。

R_{ct} を測定するために、この枠の内寸は、測定部の孔の開いたプレートの寸法と同じでなければならない。

AA.3 2 枚の試験片を選択する。その一つは、その試験片の中心部に可能な限り最大のキルティング数があるものであり、もう一つは、それが最小とする。

附属書 AB

(規定)

熱供給量補正值の測定

この附属書は、2014 年に第 2 版として発行された ISO 11092 の Annex B を基に、技術的内容を変更することなく規定したものである。

AB.1 温熱抵抗及び水蒸気透過抵抗の測定を通して、測定部及び温熱ガードの温度は、同温となるようにする。**A.5.1** 及び **A.5.2** で規定されている許容誤差は、実際には測定部と温熱ガードとの僅かな温度差に原因している。そのような場合は、測定部に供給される熱供給量と試験片を透過する熱流速とは一致しない。このため、温熱抵抗又は水蒸気透過抵抗の測定における熱供給量の補正值 ΔH_e 又は ΔH_e がそれぞれ適用される。

AB.2 熱供給量補正值 (ΔH_e) は、測定部と温熱ガードとの間の温度差に関係し、次の式(AB.1)による。

$$\Delta H_e = \alpha (T_m - T_s) \dots\dots\dots (AB.1)$$

ここで、
 α : 近似線の傾き
 T_m : 測定部の温度 (°C)
 T_s : 温熱ガードの温度 (°C)

近似線の傾き α は、次による。

測定部及び温熱ガードは断熱材によって覆われている (例えば、厚さ 40 mm の発泡体)。空気の温度は、20 °C、測定部の温度は 35 °C に保たれている。また、温熱ガードの温度は、温度制御器によって常に 34 °C ~ 36 °C の間で 0.2 °C 単位で制御される。それぞれが定常状態に達した後、測定部に供給される熱供給量を測定する。熱供給量の回帰直線に対し、測定部と温熱ガードとの温度差から、近似線の傾き α が求められる。

AB.3 熱供給量補正值 (ΔH_e) は、式(AB.2)による。

$$\Delta H_e = \beta (T_m - T_s) \dots\dots\dots (AB.2)$$

ここで、
 β : 近似線の傾き
 T_m : 測定部の温度 (°C)
 T_s : 温熱ガードの温度 (°C)

近似線の傾き β は、次による。

測定部は、**A.6.1.2.1** に規定する液体の水を通さないセロファン膜で覆われ、水供給装置によって、水が供給される。測定部及び温熱ガードは、液体の水を通さない素材 (例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルム) 及び断熱材 (例えば、厚さ 40 mm の発泡体) によって覆われている。空気の温度は 35 °C、湿度 40 % RH に保たれ、温熱ガードは 35 °C に保たれている。

測定部の温度は、温熱ガードとともに 0.2 °C の単位で温められている。測定部への熱供給量は、それぞれが定常状態に達した後、測定する。熱供給量の回帰直線に対し、測定部と温熱ガードとの温度差から、

近似線の傾き β が求められる。

AB.4 熱供給量補正值の近似線の傾き α 及び β は, 装置を変更又は修理したときは, 必ず確認する。

附属書 AC (参考) 膨張しやすい試験片の装着方法

この附属書は、2014 年に第 2 版として発行された ISO 11092 の Annex C を基に記載したものであり、規格の一部ではない。

AC.1 一般

試験片の気泡及びしわ、試験片と測定ユニット間との空隙など、試験片の表面形状に固有のもの以外はあってはならない。

試験片と測定部との間に閉じ込められた空気は、試験結果に影響する可能性がある。

特定の膜又はコーティング材は、試験中に膨潤し、気泡及びしわが発生しないようにするため、余分な手順及び注意を払う必要がある。

AC.2 膨潤しやすい試験片の装着

試験片は、A.6.2.1 に規定する方法によって、測定部に固定する。測定部の孔の空いた金属プレートの外側の四つの端全てに試験片を固定するために、耐水性のある片面又は両面粘着テープを使用する。

A.6.2.1 に規定する接着用テープを使用して、気流に面した端と隣接する二つの端の測定ユニットに試験片を固定する。装着後 10 分±30 秒の間、放置して調整する。

調整後、気泡又はしわが現れた場合は、必要に応じて一つ以上の端を緩め、試験片を伸ばさないよう平滑にして気泡又はしわを除去する。三つの端を再度テープで留める。必要に応じて、調整期間をもう一度繰り返す。

気泡又はしわが再発しない場合は、試験片の 4 番目の端を測定部に固定する。気泡又はしわが現れる場合は、図 AC.1 に示すスラットフレームを使用して試験片を押さえる。

スラットフレームは、その大きさが 20 mm×6 mm の真ちゅう製で、フレームの真ちゅう部分が測定部を覆わず、測定部の面積の 8%以下とする。丸棒が空気の流れに平行になるように、試験片上に配置する。

フレームを使用する場合、試験片の 4 番目の端をテープなしのままとし、フレームを装着した状態で試験片なしのプレートの値 R_{c0} を算出する。

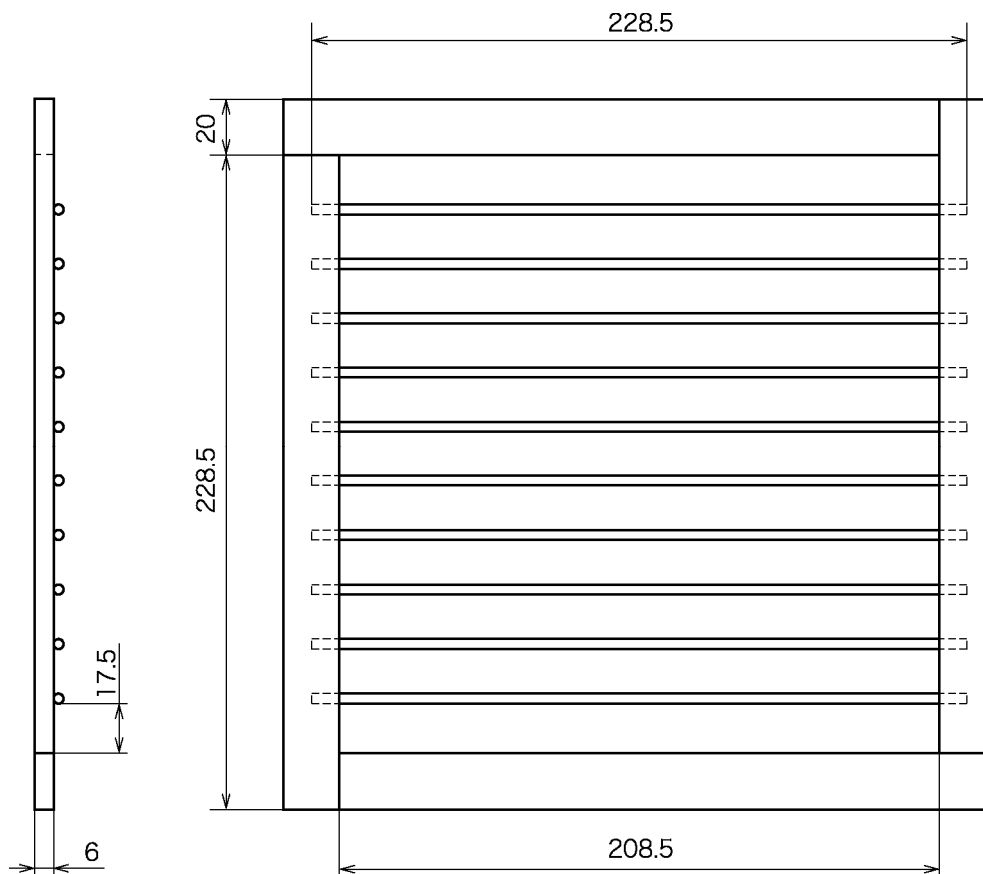


図 AC.1—グリッドの例

参考文献

JIS K 6557-12 革試験方法—物理試験—第 12 部：透湿度の測定

JIS L 1092 繊維製品の防水性試験方法

JIS Z 0208 防湿包装材料の透湿度試験方法（カップ法）

ISO 2528:1995, Sheet materials—Determination of water vapour transmission rate—Gravimetric (dish) method

附属書 JA
(参考)
JIS と対応国際規格との対比表

JIS L 1099		ISO 11092:2014, ISO 15496:2018, (MOD)		
a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
1 適用範囲	ISO 11092	変更	ISO 規格は、繊維製品その他、フィルム、皮革及びそれらの積層品の温熱抵抗及び水蒸気抵抗を測定しているが、JIS は、繊維製品の透湿度を質量で測定する方法を規定。	ISO 規格の見直しの際に、今後 ISO 規格との整合化を含め、再検討する。
3 用語及び定義	ISO 11092 ISO 15496	変更	JIS は、ISO 規格を変更し、JIS の試験方法に基づく用語を規定。	ISO 規格の見直しの際に、今後 ISO 規格との整合化を含め、再検討する。
4 試験場所	ISO 11092 ISO 15496	変更	JIS では、我が国の試験環境に合わせた。	
5 試料及び試験片の採取及び準備	ISO 11092 ISO 15496	追加	JIS は、布地及び製品からの試料採取及び準備方法を JIS L 0105 の 6.3 及び 6.4 によって詳細に規定。	ISO 規格の見直しの際に、今後 ISO 規格との整合化を含め、再検討する。
6 試験の種類	ISO 11092 ISO 15496	選択	JIS は、ISO 規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し、それらのいずれかを選択している。	ISO 規格の見直しの際に、今後 ISO 規格との整合化を含め、再検討する。
7.1.2	—	追加	JIS では、A-1 法（塩化カルシウム法）を追加した。	この規格の使用実態を踏まえ、規定を追加しているが、今後 ISO 規格との整合化を含め、再検討する。
7.1.3	—	追加	JIS では、A-2 法（ウォータ法）を追加した。	
7.2.2	—	追加	JIS では、B-1 法（酢酸カリウム法）を追加した。	
7.2.3 a)	ISO 15496	変更	装置の寸法及び試験結果の算出方法の違いによる。	ISO 規格の見直しの際に、今後 ISO 規格との整合化を含め、再検討する。
7.2.3 c)	ISO 15496	変更	JIS では、透湿度を単位面積当たり 1 時間当たりの試験体の質量変化とした。	ISO 規格の見直しの際に、今後 ISO 規格との整合化を含め、再検討する。
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を、次に示す。 — 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 — 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 — 選択：対応国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し、それらのいずれかを選択している。 注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を、次に示す。 — MOD：対応国際規格を修正している。				

JIS L 1099 : 2021

繊維製品の透湿度試験方法 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は 1985 年に制定され、その後、1993 年、2006 年、2012 年（以下、旧規格という。）の 3 回の改正を経て今回の改正に至った。今回の改正までの経緯を、次に示す。

- a) **1985 年の制定の経緯** 昭和 50 年代後半に、防水性と透湿性と相反する機能を複合させ、着用中に雨がかしみ通るのを防ぎ、蒸れを抑えるといった、いわゆる透湿・防湿素材が開発され、スポーツ衣料の分野を中心に広く普及した。

防湿性の試験方法は、**JIS L 1092**（繊維製品の防水性試験方法）があったが、透湿性能の試験方法は、規格がなかった。このため、繊維業界などにおいては、**JIS Z 0208** [防湿包装材料の透湿度試験方法（カップ法）]、**JIS K 6549:1977**（革の透湿度試験方法）、**ISO 2528:1974**（Sheet materials—Determination of water vapour transmission rate—Dish method）又は **ASTM E96**（Water Vapor Transmission of Materials）などを準用し、改良した方法を採用していた。

このため、工業技術院は、昭和 58 年度に繊維工業標準研究会（以下、研究会という。）に工業標準原案の調査・作成委託を行った。研究会は、原案作成委員会を組織し、この委員会が中心となって通商産業省高岡繊維製品検査所の行った試験データなどを基に調査・審議を行い、原案を作成し工業技術院に報告した。原案は、日本工業標準調査会繊維部会で慎重に審議され、昭和 60 年 11 月 1 日付で制定された。

- b) **1993 年の改正の経緯** この規格の制定後、繊維製品の高付加価値及び加工技術の高度化に伴い透湿製品の高機能化が進み、この規格の試験方法では評価できないものが出てきた。

このため、工業技術院は、平成 2 年度に研究会に改正原案の調査・作成委託を行った。研究会は、改正原案作成委員会を組織し、通商産業省通商産業検査所の協力を得ながらこの委員会が中心となって調査・審議を行い、改正原案を作成して工業技術院に報告した。

この改正原案は、日本工業標準調査会繊維部会で審議され、平成 5 年 1 月 1 日付けで改正された。改正の主な点は、次のとおりである。

- 1) 種類に酢酸カリウム法の別法（**B-2 法**）を追加し、防水性のない試料（試験時において水が浸透する試料）の透湿性も試験できるようにした。
- 2) “試料の採取”の項を“試料の採取及び準備”と改め、その他の製品の試料の採取方法を追加するとともに、採取した試料から試験片 3 枚の採取方法を規定した。
- 3) 塩化カルシウム法（**A-1 法**）並びにウォータ法（**A-2 法**）の装置及び材料の項に風速計を追加し、恒温・恒湿装置で規定していた風速条件を操作の中で規定した。
- 4) 塩化カルシウム法の装置及び材料の項に円形板を追加し、操作に吸湿剤と試験片の下面との空間距

解 1

24

L 1099 : 2021 解説

離の調整方法を明記した。

- 5) ウォータ法で使用する透湿カップを塩化カルシウム法で規定しているものに改めるとともに、透湿カップに入れる水の量を 42 mL とした。
- 6) 酢酸カリウム法 (B-1 法) の操作の項に、試験片支持枠に試験片を装着した状態で水と接触させておく時間を追加規定した。
- c) **2006 年の改正の経緯** 2006 年の改正は、関連する JIS の改正に整合化するための形式的なものとして行われた。主な改正点は、次のとおりである。
 - 1) 試験は装置内で規定された条件によって行うため、装置を設置する場所は“標準状態にできるだけ近い場所”と規定を追加し、明確にした。
 - 2) 試料並びに試験片の採取及び準備の規定は、JIS L 0105 の引用とし、他の関連 JIS との整合化を図った。
 - 3) 旧規格の塩化カルシウム法 (A-1 法) の表記を、“A-1 法 (塩化カルシウム法)”とし、他の JIS の呼び方との整合化を図った。同様に、A-2 法 (ウォータ法)、B-1 法 (酢酸カリウム法) 及び B-2 法 (酢酸カリウム法の別法) と改正した。

d) 2012 年の改正の経緯

前回の改正から 6 年が経過し、細かい部分の実態に合わせた調整が必要なことから改正を行うと同時に、改正された JIS Z 8301 (規格票の様式及び作成方法) によって規格の内容を改正した。また、新たに ISO 15496 を附属書 A に B-3 法 (酢酸カリウムの別法 II) として規定するとともに、ISO 11092 を C 法 (発汗ホットプレート法) として附属書 B に規定し、これらに整合させた。

今回、一般社団法人繊維評価技術協議会は、JIS 原案作成委員会を組織し、JIS 原案を作成した。

2 今回の改正の趣旨

旧規格は、6 種類の試験方法について規定していたが、次のような状況から、より実態に即した適切な試験方法とすべく、この規格の改正が必要となった。

- a) 試験方法の A-1 法 (塩化カルシウム法) で用いている試薬が入手困難となっている。
- b) 試験方法の B-1 法 (酢酸カリウム法) において、試験時に水が浸透する試料には適用できないとしているが、判断基準が不明確である。
- c) その測定原理が全く同じである B-2 法 (酢酸カリウム法の別法 I) と B-3 法 (酢酸カリウム法の別法 II) の二つの試験方法の統合が望まれている。
- d) C 法 (発汗ホットプレート法) に対応する対応国際規格の ISO 11092 が 2014 年に改訂され、対応を図る必要がある。

3 審議中に特に問題となった事項

“A-1 法 (塩化カルシウム法) は、透湿カップ内の吸湿剤の性能が経時的変化によって低下するため、1 時間の調整時間は透湿性の高い製品には適用し難いのではないか。”との指摘があった。

また、この規格の対応国際規格である ISO 15496 の Annex C では、この規格の A-1 法に該当する試験方法について“通気性のある繊維製品では、カップの中に拡散する水蒸気の量が非常に大きいので、吸湿剤の表面が飽和となり、試験結果は試験片の透湿度を表すものとはならず、吸湿剤の吸湿特性を示すことになる。”との記載がある。

これに対し、この解説の 4.4 の b) 2) (透湿カップの位置及び風速) に記載のとおり、透湿性の高い繊維製品については風の影響を除外するため、恒温・恒湿装置内の試験体の試験片上の約 10 mm 上部の風速が 0.8 m/s を超えない位置に置くと規定していること、また、塩化カルシウムの吸湿は $1.500 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h}$ 程度あり、この試験方法で規定する測定条件下では通常の繊維を測定する限り、吸湿剤は容易に飽和にはならないことが分かっている。そのため、これら二つの指摘は当たらない。

さらに、この規格は、いわゆる透湿防水性をもつ繊維製品の透湿性を評価することを本来の目的とした試験方法であることから、この規格の適用範囲をより明確にするため、適用範囲に、“極端に薄地のもの（例えば、ローン）、極端に密度の粗いもの（例えば、オーガンジ）などの通気性の高いものには適さない。”を追記することとした。

4 構成要素について

4.1 適用範囲（箇条 1）

この規格でいう透湿度は、本体で規定する一定条件下での透湿度をいい、実際の使用状態における様々な温度・湿度環境下での透湿度を表すものではない。透湿度の単位を $1 \text{ m}^2 \cdot 1 \text{ 時間}$ 当たりの水蒸気の透過量 (g) で表すこととしたのは、人体表面積の表現単位としては平方メートルが妥当であり、通常の人体からの発汗の発汗作用は 1 時間単位でみるのが望ましいためである。

4.2 試験の種類（箇条 6）

A 法及び B 法の試験方法は、いずれも透湿カップを用いて透湿度を測定する方法であり、次のような特徴があるので、試験方法を選択するときの参考にするように。

a) A 法 透湿カップ内に抵抗体としての空気層をもち、衣料の通常の着用状態に近い状態での透湿度を測定できる。

1) 塩化カルシウム法 (A-1 法) この試験方法は、透湿カップに塩化カルシウムを入れ、外側の水蒸気を、試験片を通して強制的に吸湿させ、その透過量を測定して透湿度を評価するものである。したがって、この試験方法は、衣服内が多湿状態となる着用条件下で、かつ、乾燥した環境下での透湿度測定に適する。

2) ウォータ法 (A-2 法) この試験方法は、透湿カップに水を入れ、自然蒸発する水蒸気を試験片を通して放出させ、その透過量を測定して透湿度を評価するものである。したがって、この試験方法は、衣服内が多湿状態となる着用条件下での透湿度測定に適する。

なお、塩化カルシウム法及びウォータ法の測定値の分離性は同等であるが、塩化カルシウム法の測定値は、ウォータ法の 2 倍の値が得られるので、品質管理に利用する場合は、塩化カルシウム法の方が試料間の差及び試料がもつ透湿度の大きさを把握しやすい。

b) B 法 透湿カップ内に空気層をもたず、対象試料の最大透湿度を測定できる。

1) B-1 法 (酢酸カリウム法) この試験方法は、防水性のある試験片を水に浸し、透湿カップに装着した補助フィルムを介して酢酸カリウムに水蒸気を吸湿させ、その透過量を評価するものである。したがって、この試験方法は、防水性のある繊維製品の最大透湿度の測定に適する。

また、防水性のある試料を酢酸カリウム法の測定値と酢酸カリウム法の別法の測定値とを比較すると、酢酸カリウム法で得られる透湿度の値は、酢酸カリウム法の別法より 10 % 程度低くなる。

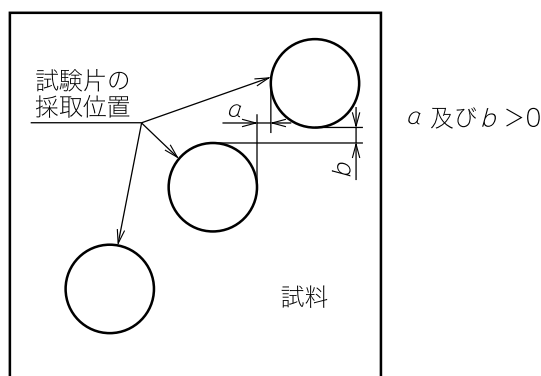
2) B-2 法 (酢酸カリウム法の別法) この試験方法は、防水性のない試験片を補助フィルムで覆って水に浸し、透湿カップに装着した補助フィルムを介して酢酸カリウムに水蒸気を吸湿させ、その透

過量を測定して透湿度を評価するものである。したがって、この試験方法は、防水性のない繊維製品の最大透湿度の測定に適する。

4.3 試験片の採取方法 (簡条 7)

試験片 3 枚は、たて及びよこの方向の異なった場所から採取するのがよく、標準状態の室内などに放置する。ここでいう、たて及びよこ方向の異なった場所とは、**解説図 1** の例に示すように、試験片 3 枚のたて方向及びよこ方向が重ならない状態をいう。また、試験片の大きさは、次の考え方で決められている。

- a) **A 法 (塩化カルシウム法及びウォータ法)** 透湿カップ本体とリングとに挟まれる部分として最低 5 mm の幅が必要であるが、多少余裕をみて透湿カップの内径より 10 mm 大きい直径 70 mm としている。
- b) **B 法 (酢酸カリウム法及び酢酸カリウム法の別法)** 試験片を試験片支持枠にゴム製バンドで装着するので、試験片支持枠より多少大きい方が作業しやすいため、200 mm×200 mm としている。円形ではなく正方形としたのは、ゴム製バンドで装着するため円形である必要がなく、切り取りやすさを考慮したことによる。



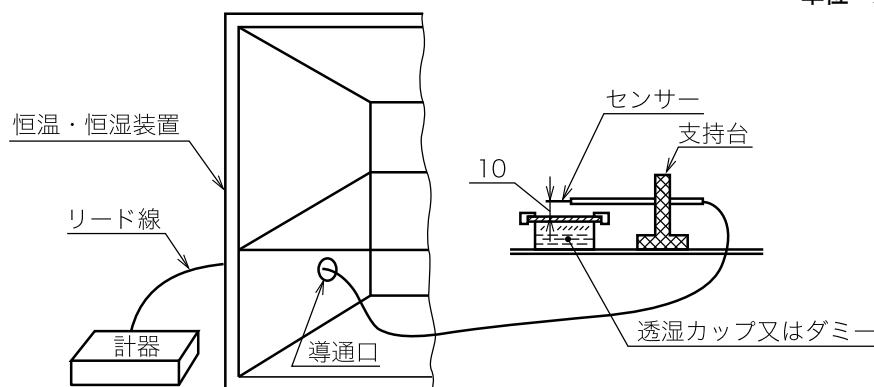
解説図 1—試験片 3 枚の採取位置の例

4.4 塩化カルシウム法 (A-1 法) (7.1.2)

a) 装置及び材料

- 1) **恒温・恒湿装置** 恒温・恒湿装置には固定式及び回転式棚段形があるが、規定の温度、湿度及び装置内の空気が循環できるものであればいずれでもよい。試験を行う場合には、あらかじめ恒温・恒湿装置内に空気を循環しておき、**解説図 2** のように透湿カップ又はダミーを用いて、試験片上約 10 mm 上部の風速が 0.8 m/s を超えない位置を調べ、マークしておくといよい。

単位 mm



解説図 2-風速測定の場合

b) 操作

- 1) **吸湿剤と試験片の下面との空間距離** 吸湿剤と試験片との空間距離については、透湿性の高い繊維製品のものは空間の距離が長いほど吸湿度が低くなることから、吸湿剤と試験片の下面との距離を 3 mm と正確に規定し、試験精度を確保している。
- 2) **透湿カップの位置及び風速** 恒温・恒湿装置は、装置内の位置によって風速が異なっているのが実態である。試験体の試験片上の風速は、試験の条件として重要な因子であり、測定値に大きく影響することから、低透湿及び高透湿の繊維製品を対象に、風速 0.3 m/s, 0.5 m/s, 0.8 m/s, 1.0 m/s 及び 1.5 m/s の 5 水準について検討した結果、透湿性の高い繊維製品は、風速値が大きくなると透湿度が大きくなる傾向にあり、風速間に有意差があることが分かっている。特に、透湿性の高い繊維製品については、1.0 m/s 以上では試験結果の変動が大きくなって精度が劣る。このため、“試験体の試験片上約 10 mm 上部の風速は、0.8 m/s を超えない位置に置く。”と規定している。

4.5 ウォータ法 (A-2 法) (7.1.3)

- a) **操作** 水と試験片との空間距離については、透湿性の高い繊維製品のものは空間の距離が長いほど吸湿度が低くなることから、水の量を規定し、さらに、水と試験片の下面との距離を 10 mm と正確に規定し、試験精度の向上を図っている。また、風速についても、塩化カルシウム法と同様な理由から本体のとおり規定している。

4.6 B 法 (酢酸カリウム法及び酢酸カリウム法の別法に共通) (7.2)

a) 装置及び材料

- 1) **透湿度測定用補助フィルム** 透湿度測定用補助フィルムは、水蒸気を透過し水は透過しない性能が必要なことから、その透湿性能を数値で規定した。また、使用に当たっては、きず及び孔のあるものは避け、無理な力を加えることなく、しわが入らないように適度な張りをもたせて装着する。
- 2) **吸湿剤** 酢酸カリウムは、常温の水には均一に溶解しにくいので、約 60 °C の温浴上で約 1 時間程度かくはんして溶解する。次に、ラップなどで密閉して一昼夜後、少量の酢酸カリウムを入れて再結晶させ、薬さじなどでかき混ぜて調製する。

b) 操作

- 1) **温度条件** 恒温装置内の温度を 30 °C ± 2 °C と規定したのは、試験時において水槽内の温度を約 23 °C に維持する必要からである。しかし、試験実施時には、水槽の材質、恒温・恒湿装置の性能などを考慮し、水槽内の水温が約 23 °C に保持しているかを確認する必要がある。
- 2) **試験片支持枠の固定** 試験片を装着した試験片支持枠を水槽に固定するときには、試験片が十分に

L 1099 : 2021 解説

水に浸るようにし (約 10 mm の深さ), かつ, 試験片が水平に保たれるように注意する。

- 3) 測定開始までの時間 試験片を装着した試験片支持枠を水槽に固定した後, 直ちに試験を開始する場合と一定時間経過後に試験を開始した場合とでは測定結果に差があることが分かっている。このため, 試験を開始するまでの時間を本体に規定している。

5 懸案事項

旧規格では, 6 種類の試験方法が規定されていた。今回の改正に当たって, 試験方法の整理・統合を検討するため, 各試験方法の使用実態調査を行った。その結果, 旧規格の**附属書 A**に規定していた**B-3 法** (酢酸カリウム法の別法 II) は使用実績がないことから, 削除することとした。しかし, 残された試験方法においても, その使用頻度が極めて少ない試験方法があり, 更に試験方法の統合・整理を検討することが今後の課題である。

6 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を, 次に示す。

JIS L 1099 改正原案作成委員会 構成表			
	氏名	所属	
(委員長)	城 島 栄一郎	実践女子大学	
(委員)	金 子 浩 一	経済産業省製造産業局生活製品課	
	添 田 心	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター	
	坂 井 史 治	一般財団法人ボーケン品質評価機構	
	小 野 永美子	一般財団法人カケンテストセンター	
	竹 内 大 祐	一般財団法人日本繊維製品品質技術センター	
	西 村 航	一般財団法人ニッセンケン品質評価センター	
	渡 辺 義 治	一般財団法人日本規格協会	
	柿 本 章 子	主婦連合会	
	佐 藤 寿 美	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会	
	水 越 由 佳	一般財団法人消費科学センター	
	朝 山 純	日本チェーンストア協会	
	工 藤 尚 一	一般社団法人日本百貨店協会	
	彦 阪 博 之	一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会	
	大松沢 明 宏	日本化学繊維協会	
	上 原 千 明	日本紡績協会	
(関係者)	昇 奈津美	経済産業省産業技術環境局国際標準課	
(事務局)	野 村 憲 二	一般社団法人繊維評価技術協議会	
	今 井 秀 司	一般社団法人繊維評価技術協議会	
			(執筆者 野村 憲二)

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール(E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには、関係先への確認
等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承
ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され
た場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS L 1099
繊維製品の透湿度試験方法

令和 3 年 8 月 20 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 朝 日 弘

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

Printed in Japan

NH/B

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Test methods for water vapour permeability of textiles

JIS L 1099 : 2021

(JTETC/JSA)

Revised 2021-08-20

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by
Japanese Standards Association

Price Code 08

ICS 59.080.01

Reference number : JIS L 1099:2021(J)